

Научные достижения и основные направления науки Античности (Математика, Астрономия)

Выполнила: студентка 4 курса ИВТ
Кочеткова Мария Павловна

Переход от мифологического объяснения мира к рациональному

В античный период произошел величайший в истории человечества интеллектуальный сдвиг — переход от мифологического объяснения мира к рациональному. Греки первыми заменили волю богов законами природы. Если раньше гром был гневом Зевса, то для античного ученого он стал физическим процессом, требующим логического объяснения.

Методологический прорыв

Главным достижением этого времени стало создание самого научного метода:

- В математике — переход от эмпирических правил к системе доказательств.
- В логике — создание аппарата мышления, который позволяет отличать истину от софистики.
- В астрономии — попытка построить математическую модель Вселенной, которая работала бы предсказательно.

Математика и Логика

Ключевые фигуры и этапы античной математики

Евклид систематизировал геометрию, создав «Начала» — первый свод аксиоматической геометрии, важный для всей науки.

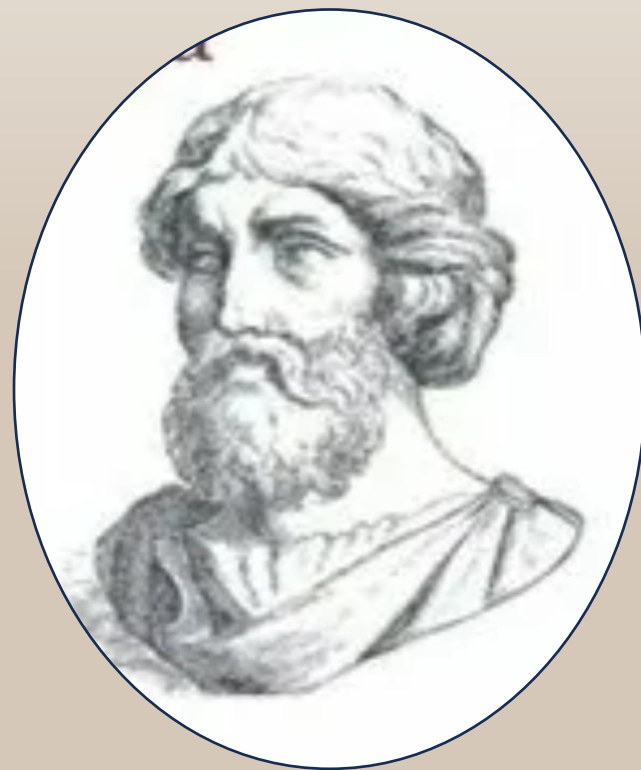
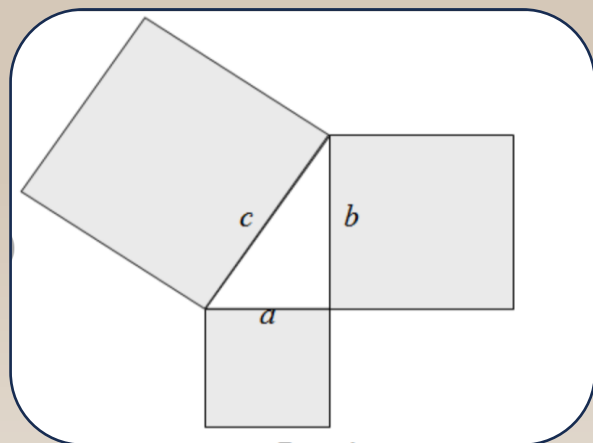
Пифагор заложил основы теории чисел и гармонии, расширив понимание числовых отношений и их значимости.

Архимед ввел методы исчисления площадей и объёмов, сформулировал принцип рычага и развил основы математического анализа.

Пифагореизм

Пифагор сформулировал знаменитую теорему, связывающую стороны прямоугольного треугольника и разобрался в свойствах чисел, которые стали базой для анализа гармонии.

**"Число есть
мера всех
вещей"**



Школа пифагорейцев развивала идею числовой природы мира, объединяя математику с философией и музыкой, оказывая влияние на дальнейшее развитие науки.

Евклид и «Начала»

Аксиоматический строй геометрии Евклида

Евклид создал систему из аксиом и постулатов, которая положила начало формальной логике и доказательствам, сделав «Начала» образцом научной методики на века.



«Отец Геометрии».



Подход Евклида к математике как к логической системе доказательств повлиял на научный метод и способствовал развитию рационального мышления.

Архимед

Архимед вычислил число π с беспрецедентной точностью и вывел формулы объёма шара и цилиндра, заложив основы математического анализа.

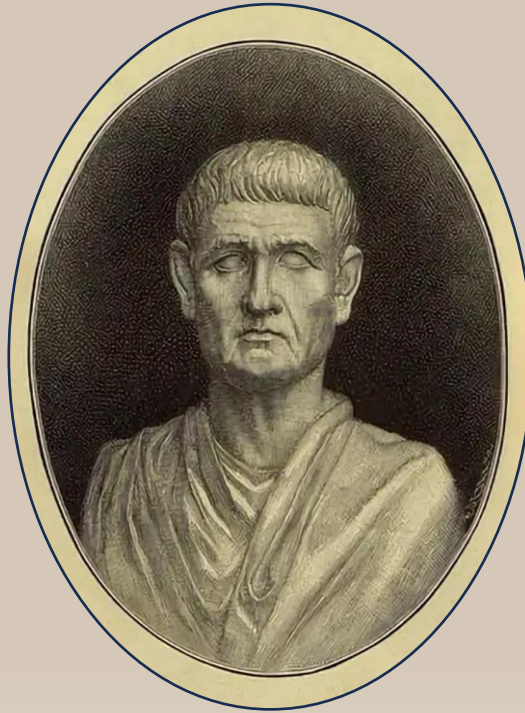


Он разработал принцип рычага и закон гидростатики, а также изобрёл винт для подъёма воды, что оказало большое влияние на механику и инженерное дело.

Аристотель

Система силлогистики

Аристотель сформулировал правила дедуктивного вывода, создав первую систематическую логику, которая стала фундаментом научного мышления.



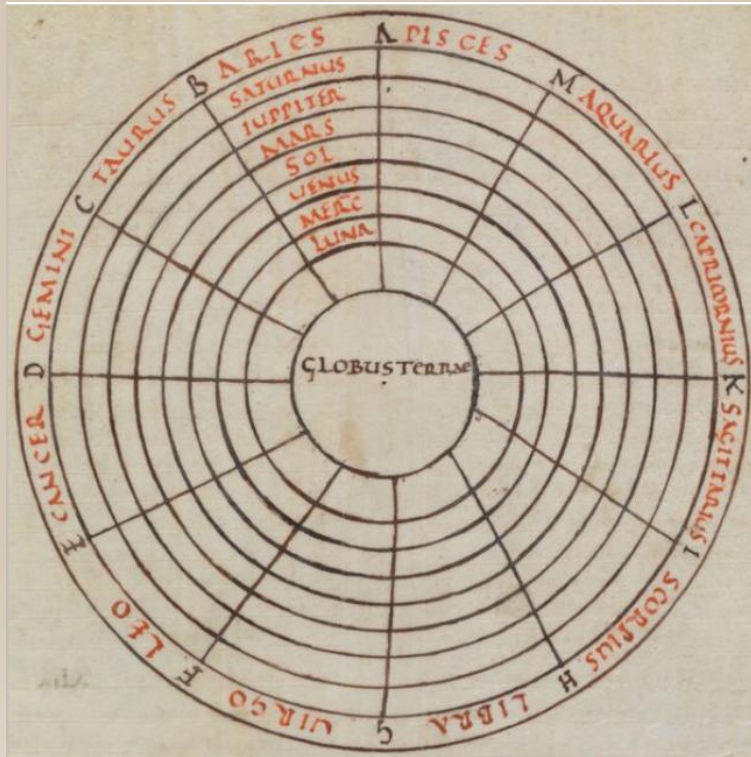
Вклад в классификацию знаний

Он разработал методы анализа категорий и объяснения причин, что позволило структурировать знания и развить философию как науку о мышлении.

Астрономия и Космология

Геоцентризм (геоцентрическая система мира) —

представление об устройстве мироздания, согласно которому центральное положение во Вселенной занимает неподвижная Земля, вокруг которой вращаются Солнце, Луна, планеты и звёзды.



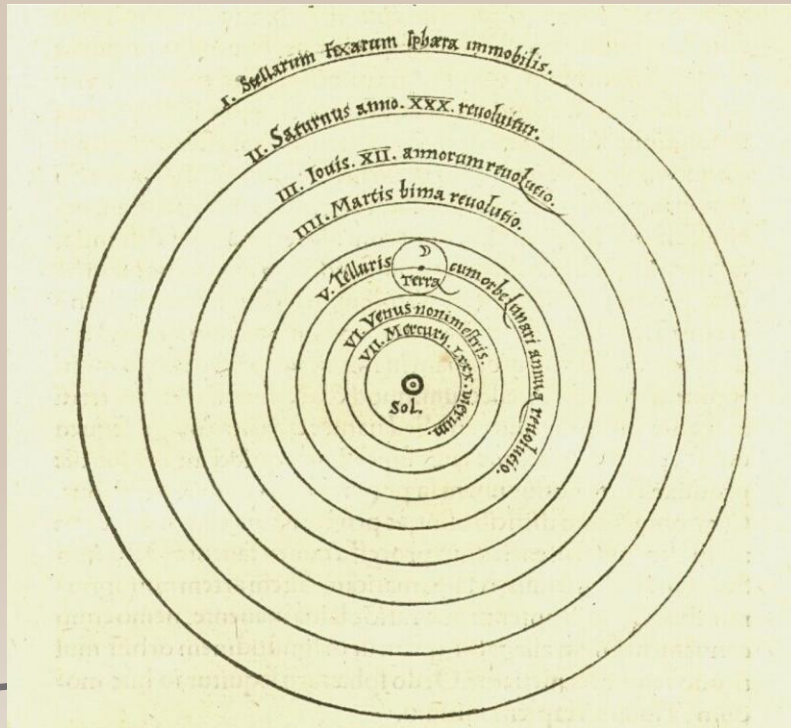
Одно из самых ранних дошедших до нас изображений геоцентрической системы (Макробий, Комментарий на Сон Сципиона, рукопись IX века)

Чтобы объяснить ретроградное движение планет, Клавдий Птолемей ввёл систему эпициклов. Согласно ему, каждая планета равномерно вращается по окружности — эпициклу, центр которой в свою очередь движется вокруг Земли по окружности, называемой деферентом.

Птолемей аккуратно подобрал размеры эпициклов и деферентов, чтобы параметры их орбит соответствовали наблюдаемым.

Гелиоцентрическая альтернатива

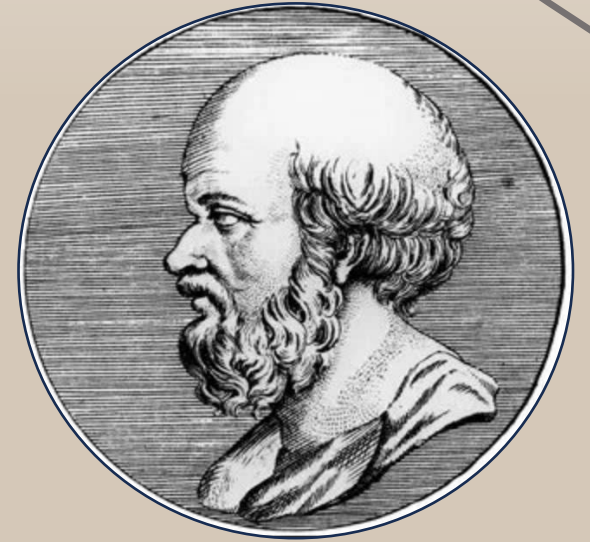
(гелиоцентрическая система мира, гелиоцентризм) — представление о том, что Солнце является центральным небесным телом, вокруг которого обращаются Земля и другие планеты.



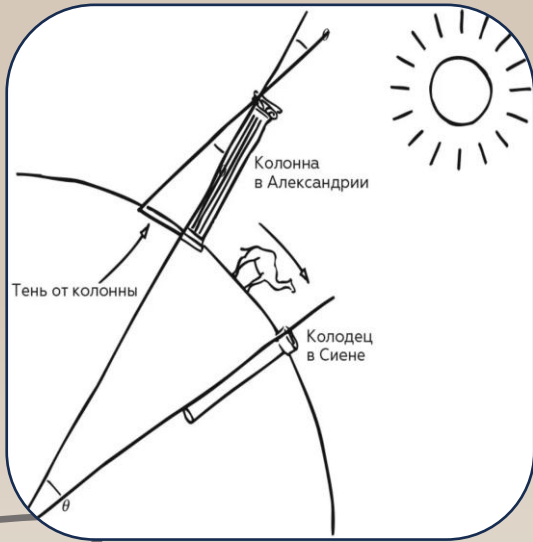
Первым, кто предложил целостную гелиоцентрическую систему мира, считается Аристарх Самосский. Он предположил, что Земля движется по орбите вокруг Солнца, которое значительно превосходит её по размерам. Кроме того, Аристарх высказал догадку о том, что сфера звёзд находится на невообразимо большом расстоянии, из-за чего орбита Земли кажется лишь точкой.

Измерение Земли

Одним из первых, кто попытался измерить ее окружность, был Эратосфен Киренский.



Эратосфен знал, что в полдень летнего солнцестояния в городе Сиене (современный Асуан, Египет) Солнце находится в зените, то есть освещает дно глубоких колодцев. В то же время в Александрии, расположенной севернее, Солнце в полдень того же дня не достигло зенита, и предметы отбрасывали тень.



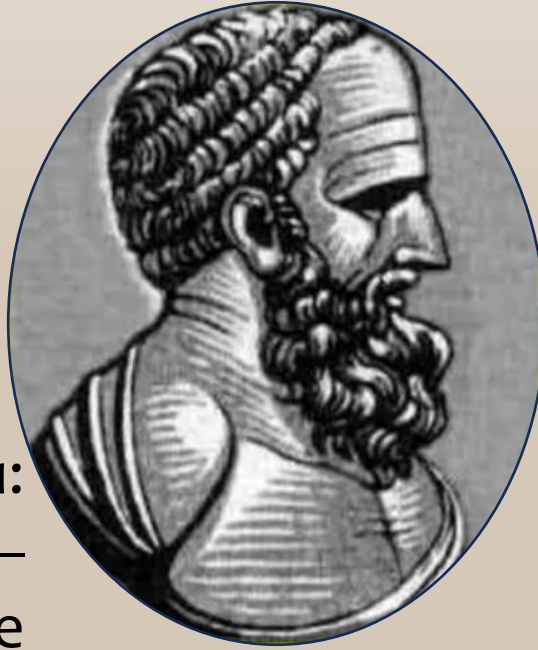
Эратосфен измерил угол падения солнечных лучей в Александрии, который оказался равным примерно 7,2 градуса. Зная расстояние между Сиеной и Александрией (около 960 км), он предположил, что это оно составляет $\frac{7,2}{360}$ часть окружности Земли. Путем простых математических вычислений Эратосфен получил длину окружности Земли — около 39 375 км, что близко к современным данным (около 40 075 км по экватору).

Гиппарх

Гиппарх составил каталог положений не менее 850 звёзд.

Ввёл систему звёздных величин: звёзды первой величины — самые яркие, шестой — самые слабые.

Идея составления каталога появилась у Гиппарха после наблюдения редчайшего астрономического явления — появления в 134 году на небосводе сверхновой в созвездии Скорпиона.



Наиболее важным достижением Гиппарха считается открытие предварения равноденствий, или астрономической прецессии, заключающееся в том, что точки равноденствий постепенно перемещаются среди звёзд, благодаря чему каждый год равноденствия наступают раньше, чем в предшествующие годы.

Спасибо за внимание!